

| 陈维桓微分几何第四章总结_修正版

| 陈维桓《微分几何》第四章复习总结：曲面的第二基本形式

版本说明：这是 **Markdown 修正版**。所有公式均使用 Markdown/Obsidian/Typora 常用的 LaTeX 写法：行内公式用 $\$...\$$ ，独立公式用 $\\\$...\$\\$$ 。不再生成 PDF。

| 第四章总纲

第三章研究 **第一基本形式** I ，它回答：曲面上如何度量长度、角度、面积。

第四章研究 **第二基本形式** II ，它回答：曲面在三维欧氏空间 E^3 中如何弯曲。

核心链条：

$$r(u, v) \implies I(E, F, G) \implies n \implies II(L, M, N) \implies k_n = \frac{II}{I} \implies k_1, k_2, H, K \implies \text{主方向、曲率线、渐近线}$$

一句话理解：

第一基本形式是曲面自身的度量；第二基本形式是曲面相对切平面的弯曲。

| §4.1 第二基本形式

| 1. 本节核心

本节从“曲面邻近点偏离切平面的二阶主部”出发，引出第二基本形式。

若曲面在一点附近偏离切平面越快，就说明该点附近曲面弯曲越明显。

| 2. 单位法向量

设正则参数曲面为

$$r = r(u, v).$$

单位法向量为

$$n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|}.$$

正则性要求：

$$r_u \times r_v \neq 0.$$

如果反转定向，则

$$n \mapsto -n.$$

因此第二基本形式会整体变号。

3. 第二类基本量

定义：

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n.$$

也可写成：

$$\begin{aligned} L &= -r_u \cdot n_u, \\ M &= -r_u \cdot n_v = -r_v \cdot n_u, \\ N &= -r_v \cdot n_v. \end{aligned}$$

第二组公式说明：第二基本形式本质上记录的是单位法向量 n 的变化。

4. 第二基本形式

第二基本形式定义为

$$II = d^2 r \cdot n = -dr \cdot dn.$$

展开为

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

与第一基本形式对比：

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

对象	公式	几何意义
第一基本形式	$I = dr \cdot dr$	表面上的长度、角度、面积
第二基本形式	$II = d^2 r \cdot n = -dr \cdot dn$	表面相对切平面的弯曲

| 5. 第二基本形式的几何意义

固定点 (u_0, v_0) ，取邻近点

$$(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v).$$

邻近点到原点切平面的有向距离记为 δ ，则 Taylor 展开给出：

$$\delta = \frac{1}{2} [L(\Delta u)^2 + 2M\Delta u\Delta v + N(\Delta v)^2] + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2).$$

所以

$$II \approx 2\delta.$$

直观理解：

| II 是邻近点到切平面有向距离的二阶主部的两倍。

| 6. 参数变换与定向

保持定向的容许参数变换下， II 作为二次微分形式不变。

如果参数变换反转定向，则

$$n \mapsto -n,$$

于是

$$II \mapsto -II.$$

因此：

- I 与曲面定向无关；
- II 与曲面定向有关。

| 7. 刚体运动下的不变性

曲面在 E^3 中作刚体运动时，第一基本形式和第二基本形式都保持不变。

也就是：

$$I, II$$

都是曲面的几何不变量，不是某个坐标系下的人为表达。

8. 常见计算模板

给定参数曲面 $r(u, v)$ ，按以下顺序计算：

1. 求 r_u, r_v ;
2. 求 E, F, G ;
3. 求单位法向量

$$n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|};$$

4. 求 r_{uu}, r_{uv}, r_{vv} ;
5. 求

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n;$$

6. 写出

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2,$$
$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

9. Monge 型曲面 $z = f(x, y)$

取参数方程

$$r(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

令

$$W = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

取上法向，则

$$n = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{W}.$$

第一类基本量：

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2.$$

第二类基本量：

$$L = \frac{f_{xx}}{W}, \quad M = \frac{f_{xy}}{W}, \quad N = \frac{f_{yy}}{W}.$$

这是本章计算题中最常用的公式之一。

10. 两个重要结论

平面判别

曲面是平面的一部分，当且仅当

$$II \equiv 0.$$

等价于

$$L = M = N = 0.$$

球面判别

若曲面满足

$$II = cI, \quad c \neq 0,$$

其中 c 为常数，则曲面是球面的一部分。

反过来，球面也满足第二基本形式与第一基本形式成比例。

§4.1 关键课后题目

必做

4.1-1 求下列曲面的第二基本形式

包括：

1. 椭球面；
2. 旋转椭圆抛物面；
3. 双曲抛物面；
4. 一般柱面；
5. 劈锥曲面。

考点：从参数方程系统计算 L, M, N 。这是最基础、最常考的题型。

4.1-4 求 $z = f(x, y)$ 的第一、第二基本形式

考点：Monge 型曲面总公式。

必须掌握：

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2,$$
$$L = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad M = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad N = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

后面求 H, K 、极小曲面 PDE 都要靠这题。

4.1-5 证明刚体运动保持 I, II 不变

考点：理解第一、第二基本形式是曲面的几何不变量。

思路：刚体运动保持向量内积和叉积，因此保持 E, F, G ，也保持 L, M, N 。

需要会思路

4.1-2 隐式曲面求第二基本形式

考点：隐式方程曲面的法向量。

思路：若曲面由

$$F(x, y, z) = 0$$

给出，则法向量方向为

$$\nabla F = (F_x, F_y, F_z).$$

之后可选局部参数或化为 Monge 型再计算。

4.1-3 曲线切线面的第二基本形式

设切线面

$$R(s, t) = r(s) + tr'(s),$$

其中 s 是弧长参数。

思路：用 Frenet 公式

$$\alpha' = \kappa\beta, \quad \beta' = -\kappa\alpha + \tau\gamma,$$

计算 $R_s, R_t, R_{ss}, R_{st}, R_{tt}$ ，再求 L, M, N 。

4.1-6 可展曲面若存在两个不同单参数直线族，则为平面

考点：可展曲面、直纹面、第二基本形式退化。

这题偏理论，期末一般要求理解结论和证明思路。

§4.2 法曲率

1. 本节核心

本节把第二基本形式和曲面上曲线的曲率联系起来。

核心公式：

$$k_n = \frac{II}{I}.$$

这是第四章最重要的公式之一。

2. 法曲率定义

曲面上曲线写成

$$u = u(s), \quad v = v(s),$$

其中 s 是弧长参数。

作为空间曲线，曲率向量为

$$\frac{d^2 r}{ds^2}.$$

定义法曲率：

$$k_n = \frac{d^2 r}{ds^2} \cdot n.$$

计算可得：

$$k_n = L \left(\frac{du}{ds} \right)^2 + 2M \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + N \left(\frac{dv}{ds} \right)^2.$$

如果只给切方向 $du : dv$ ，则直接用：

$$k_n = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}.$$

3. 与空间曲线曲率的关系

设曲面上曲线的空间曲率为 k ，主法向与曲面法向夹角为 θ ，则

$$k_n = k \cos \theta.$$

所以法曲率是空间曲线曲率在曲面法方向上的投影。

4. 法截面与法截线

给定曲面上一点和一个切方向。

由该切方向与曲面法向量 n 张成的平面叫 **法截面**。

法截面与曲面的交线叫 **法截线**。

结论：

曲面沿某切方向的法曲率，等于该方向法截线的相对曲率。

直观：用一把经过法向量的“刀”切曲面，切出来的截线在该点的弯曲就是法曲率。

5. Euler 公式

设两个主曲率为 k_1, k_2 ，任一单位切方向与第一主方向夹角为 θ ，则

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

意义：任意方向的法曲率完全由两个主曲率控制。

6. 渐近方向与渐近曲线

若某切方向满足

$$k_n = 0,$$

则称为 **渐近方向**。

因为 $I > 0$ ，所以渐近方向满足

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0.$$

渐近曲线就是切方向处处为渐近方向的曲线。

7. 渐近方向存在情况

渐近方向方程

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0$$

有实方向的条件是

$$M^2 - LN \geq 0.$$

由于

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2},$$

且

$$EG - F^2 > 0,$$

所以：

条件	渐近方向情况
$K > 0$	无实渐近方向
$K < 0$	有两个不同渐近方向
$K = 0$	通常有一个重合渐近方向
平点	情况退化，可能所有方向都满足

8. 参数曲线网是渐近曲线网的判别

若 u -曲线和 v -曲线都是渐近曲线，则

$$L = N = 0.$$

反过来，若

$$L = N = 0,$$

且 $M \neq 0$ ，则参数曲线网就是渐近曲线网。

9. 渐近曲线的几何判别

曲面上的一条曲线是渐近曲线，当且仅当：

- 它是一条直线；或
- 它的密切平面恰好是曲面的切平面。

原因：

$$k_n = k \cos \theta.$$

若 $k_n = 0$ ，则或者 $k = 0$ ，曲线是直线；或者 $\cos \theta = 0$ ，即主法向与曲面法向垂直，密切平面就是曲面切平面。

§4.2 关键课后题目

必做

4.2-1 悬链面求 I, II ，并求指定切向量方向的法曲率

考点：完整流程题。

步骤：

$$r(u, v) \rightarrow I, II \rightarrow k_n = \frac{II}{I}.$$

若给定切向量

$$dr = 2r_u + r_v,$$

则代入

$$du = 2, \quad dv = 1.$$

4.2-5 求已知曲线在曲面上的法曲率

考点：曲线切方向转化为 du, dv 。

标准流程：

1. 由曲线方程求 $du : dv$;
2. 求曲面的 I, II ;
3. 代入

$$k_n = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}.$$

4.2-6 求正螺旋面、双曲抛物面上的渐近曲线

考点：渐近曲线方程。

直接解：

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0.$$

这是渐近曲线最核心的计算题。

需要会思路

4.2-3 证明法曲率等于法截面投影曲线的相对曲率

考点：理解法曲率只依赖切方向，而不依赖曲线本身。

4.2-4 两曲面交线的曲率

设两曲面沿交线方向的法曲率为 k_{n1}, k_{n2} ，两曲面法向量夹角为 θ 。

思路：交线的曲率向量同时满足对两个法向量的投影条件，由平面内向量的分解求曲率 k 。

4.2-7 渐近曲线挠率公式

偏理论，掌握它用 E, F, G, L, M, N 的行列式形式表达即可。

4.2-8 圆柱面上的高阶接触曲线

考点：同一切方向下曲率中心的变化。优先级低于 4.2-1、4.2-5、4.2-6。

§4.3 Weingarten 映射和主曲率

1. 本节核心

本节把曲面弯曲问题转化成切空间上的线性代数问题。

核心对应：

几何概念	线性代数解释
Weingarten 映射 W	切空间上的自共轭线性映射
主曲率	W 的特征值
主方向	W 的特征方向
第二基本形式	W 对应的二次型

2. Gauss 映射

曲面上每一点 p 有单位法向量 $n(p)$ 。

定义 Gauss 映射：

$$\begin{aligned} g : S &\rightarrow S^2, \\ g(p) &= n(p). \end{aligned}$$

也就是把曲面点送到单位球面上的法向量终点。

直观：曲面弯得越厉害，法向量变化越快，Gauss 映射扫过的面积越大。

3. Weingarten 映射

Gauss 映射诱导切映射：

$$g_* : T_p S \rightarrow T_{g(p)} S^2.$$

由于 $T_{g(p)}S^2$ 可以自然看成与 T_pS 平行，定义

$$W = -g_*.$$

这就是 Weingarten 映射。

对切向量

$$dr = r_u du + r_v dv,$$

有

$$W(dr) = -dn.$$

| 4. Weingarten 映射与第二基本形式

核心公式：

$$II = W(dr) \cdot dr.$$

因为

$$W(dr) = -dn,$$

所以

$$W(dr) \cdot dr = -dn \cdot dr = II.$$

| 5. Weingarten 映射是自共轭的

对任意切向量 $X, Y \in T_pS$ ，有

$$W(X) \cdot Y = X \cdot W(Y).$$

因此 W 是自共轭线性变换。

结论：

- W 有两个实特征值；
- 若两个特征值不同，则对应特征方向正交；
- 若两个特征值相同，则所有方向都是主方向。

| 6. 主曲率与主方向

若

$$W(dr) = \lambda dr,$$

则

$$k_n = \frac{II}{I} = \lambda.$$

所以 Weingarten 映射的特征值就是主曲率。

记两个主曲率为

$$k_1, k_2.$$

对应特征方向就是主方向。

7. 脐点

若一点满足

$$k_1 = k_2,$$

则称为 **脐点**。

此时任意方向都是主方向。

等价条件：

$$II = kI.$$

即

$$L = kE, \quad M = kF, \quad N = kG.$$

特殊情况：

类型	条件
平点	$k_1 = k_2 = 0$
圆点	$k_1 = k_2 \neq 0$

平面上全是平点；球面上全是圆点。

8. 曲率线

曲面上一条曲线，如果每一点的切方向都是主方向，则称为 **曲率线**。

| Rodrigues 定理

曲线是曲率线，当且仅当沿曲线有

$$\frac{dn}{dt} \parallel \frac{dr}{dt}.$$

也就是法向量变化方向与曲线切方向平行。

| 9. 曲率线与可展曲面

一条曲线是曲率线，当且仅当沿这条曲线的法线构成一个可展曲面。

典型结论：

- 旋转面上的经线和纬线都是曲率线；
 - 可展曲面的直母线是曲率线。
-

| §4.3 关键课后题目

| 必做

| 4.3-1 求抛物面在原点处的法曲率和主曲率

题型：局部曲面直接求 k_n, k_1, k_2 。

若曲面是

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2},$$

在原点处可用 Monge 型公式快速计算。

| 4.3-2 证明任意两个正交方向的法曲率之和为常数

考点：Euler 公式。

设两个正交方向分别与第一主方向夹角为 θ 和 $\theta + \frac{\pi}{2}$ ，则

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta,$$

$$k_n \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) = k_1 \sin^2 \theta + k_2 \cos^2 \theta.$$

相加得

$$k_n(\theta) + k_n \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) = k_1 + k_2 = 2H.$$

4.3-5 证明法曲率平均值为 H

题目结论：

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi k_n(\theta) d\theta = H.$$

核心仍是 Euler 公式。

需要会思路

4.3-3 曲率线、渐近曲线、定角条件推出平面曲线

理论题。关键词：曲率线、渐近曲线、密切平面、切平面夹角。

4.3-4 局部正交参数系使参数曲线在点处取主方向

考点：局部取参数和主方向存在性。

这题一般理解即可。

4.3-6 非脐点处固定夹角方向法曲率和为常数，证明夹角为 $\frac{\pi}{2}$

考点：Euler 公式和三角函数恒等式。

§4.4 主方向和主曲率的计算

1. 本节核心

本节给出主曲率、平均曲率、Gauss 曲率、主方向的实际计算公式。

考试最核心：

$$H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)},$$
$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

| 2. 主曲率方程

主方向满足

$$W(dr) = \lambda dr.$$

在自然基底 r_u, r_v 下得到方程组：

$$(L - \lambda E)du + (M - \lambda F)dv = 0,$$
$$(M - \lambda F)du + (N - \lambda G)dv = 0.$$

非零解存在要求：

$$\begin{vmatrix} L - \lambda E & M - \lambda F \\ M - \lambda F & N - \lambda G \end{vmatrix} = 0.$$

展开为

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0.$$

| 3. 平均曲率和 Gauss 曲率

平均曲率：

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

Gauss 曲率：

$$K = k_1 k_2.$$

用基本量计算：

$$H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)},$$
$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

| 4. 主曲率公式

由

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0$$

得到

$$\begin{aligned} k_1 &= H + \sqrt{H^2 - K}, \\ k_2 &= H - \sqrt{H^2 - K}. \end{aligned}$$

| 5. 主方向计算

求出某个主曲率 $\lambda = k_i$ 后，代入

$$(L - \lambda E)du + (M - \lambda F)dv = 0.$$

或

$$(M - \lambda F)du + (N - \lambda G)dv = 0.$$

解出方向比

$$du : dv.$$

这就是对应主方向。

| 6. 曲率线微分方程

曲率线方向是主方向，因此满足

$$\begin{vmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0.$$

这是曲率线微分方程。

| 7. 正交曲率线参数

如果参数曲线网本身就是正交主方向网，则

$$F = 0, \quad M = 0.$$

此时

$$k_1 = \frac{L}{E}, \quad k_2 = \frac{N}{G}.$$

第一、第二基本形式变为

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

$$II = k_1 Edu^2 + k_2 Gdv^2.$$

在非脐点附近，可以局部选取正交曲率线参数。

8. Weingarten 矩阵

设

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

则 Weingarten 映射矩阵为

$$W = g^{-1}b.$$

具体为

$$W = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} GL - FM & GM - FN \\ EM - FL & EN - FM \end{pmatrix}.$$

并且

$$\text{tr } W = 2H,$$

$$\det W = K.$$

9. Gauss 曲率的几何意义

Gauss 映射把曲面小区域 D 映到单位球面上的区域 $g(D)$ 。

有

$$|K(p)| = \lim_{D \rightarrow p} \frac{A(g(D))}{A(D)}.$$

直观：

| Gauss 曲率的绝对值等于法向量变化的面积率。

| 10. 第三基本形式

第三基本形式定义为

$$III = dn \cdot dn.$$

它满足

$$III - 2HII + KI = 0.$$

所以第三基本形式不提供新的独立信息。

| §4.4 关键课后题目

| 必做

| 4.4-1 求螺旋面的 Gauss 曲率和平均曲率

曲面：

$$r = (u \cos v, u \sin v, u + v).$$

考点：完整计算 E, F, G, L, M, N, H, K 。

| 4.4-3 求典型曲面的 K, H

包括：

1. 旋转抛物面；
2. 旋转生成曲面；
3. 伪球面；
4. Scherk 曲面。

考点：不同参数形式下的 H, K 计算。

其中 Scherk 曲面会和 §4.6 极小曲面联系。

| 4.4-4 求双曲抛物面的 K, H, k_1, k_2 和主方向

曲面：

$$r = (a(u+v), b(u-v), 2uv).$$

考点：本章最典型综合题。

标准流程：

$$E, F, G, L, M, N \implies H, K \implies k_1, k_2 \implies du : dv.$$

| 4.4-6 平行曲面

平行曲面：

$$\bar{r}(u, v) = r(u, v) + \lambda n(u, v).$$

需要掌握结论：

$$\bar{K} = \frac{K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K},$$
$$\bar{H} = \frac{H - \lambda K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}.$$

考点：曲率线、平行曲面、主曲率变换。

| 需要会思路

| 4.4-2 旋转曲面 Gauss 曲率公式

设平面曲线

$$r = (g(s), 0, f(s))$$

绕 z 轴旋转，其中 s 为弧长参数。

考点：旋转曲面 K 的通用推导。

| 4.4-5 管状曲面

管状曲面：

$$r(s, \theta) = r(s) + \lambda(\cos \theta \beta(s) + \sin \theta \gamma(s)).$$

考点：Frenet 标架、管面主曲率。

这题计算量大，但和 4.5-3 点型分布相关。

4.4-7 求 $z = f(x, y)$ 上脐点条件

考点：Monge 型曲面中 $II = kI$ 。

脐点条件：存在 k 使得

$$L = kE, \quad M = kF, \quad N = kG.$$

4.4-8 求二次曲面、椭球面上的脐点

重点：会把脐点条件转化为代数方程。

§4.5 Dupin 标形和曲面标准展开

1. 本节核心

本节用主曲率判断曲面在一点附近的局部形状。

核心：

$$K = k_1 k_2.$$

K 的符号决定点型。

2. Dupin 标形

在一点取主方向为坐标轴，主曲率为 k_1, k_2 。

Dupin 标形由

$$k_1 x^2 + k_2 y^2 = \pm 1$$

描述。

它是切平面上的二次曲线，用来反映曲面在该点的弯曲形状。

3. 点的分类

点型	条件	局部形状	渐近方向
椭圆点	$K > 0$	像椭圆抛物面	无
双曲点	$K < 0$	像马鞍面	两个
抛物点	$K = 0$ ，非平点	像抛物柱面	一个
平点	$k_1 = k_2 = 0$	二阶近似看不出弯曲	退化

4. 几何直观

椭圆点

$$K > 0.$$

两个主曲率同号，曲面局部位于切平面同侧。

典型例子：球面。

双曲点

$$K < 0.$$

两个主曲率异号，曲面局部位于切平面两侧。

典型例子：双曲抛物面。

抛物点

$$K = 0,$$

且至少一个主曲率不为零。

典型例子：圆柱面。

平点

$$k_1 = k_2 = 0.$$

二阶项为零，需要看三阶及以上项。

5. 曲面在一点的标准展开

在点 p 取坐标系：

- 原点在 p ；
- x, y 轴沿两个主方向；
- z 轴沿单位法向量。

则曲面附近可以写成

$$z = \frac{1}{2}(k_1x^2 + k_2y^2) + o(x^2 + y^2).$$

二次主部

$$z = \frac{1}{2}(k_1x^2 + k_2y^2)$$

称为近似曲面。

6. 环面的点型分布

环面参数方程可写为

$$r = ((a + b \cos u) \cos v, (a + b \cos u) \sin v, b \sin u), \quad a > b > 0.$$

其 Gauss 曲率符号由

$$K = \frac{\cos u}{b(a + b \cos u)}$$

决定。

因为

$$a + b \cos u > 0,$$

所以主要看 $\cos u$ 。

区域	条件	点型
外侧	$\cos u > 0$	椭圆点
内侧	$\cos u < 0$	双曲点
上下两条平行圆	$\cos u = 0$	抛物点

| §4.5 关键课后题目

| 必做

| 4.5-2 求曲面抛物点轨迹

曲面：

$$r = (u^2, v^2, u + v).$$

考点：算 K ，令

$$K = 0$$

得到抛物点轨迹。

| 4.5-6 求曲面在原点处的近似曲面

包括：

1. $z = \exp(x^2 + y^2) - 1$;
2. $z = \log \cos x - \log \cos y$;
3. $z = (x + 3y)^2$ 。

考点：Taylor 展开到二阶项，再化为主方向标准形式。

| 4.5-7 求曲面 Gauss 曲率，画草图，判断椭圆点和双曲点分布

考点： K 的符号和点型区域。

标准做法：

1. 由方程化成 $z = f(x, y)$;
2. 用 Monge 公式算 K ;
3. 根据 $K > 0$ 或 $K < 0$ 分区。

| 需要会思路

| 4.5-1 旋转面经线切向量与旋转轴垂直时为抛物点

考点：旋转面主曲率，一个主曲率为零。

| 4.5-3 管状曲面的点型分布

依赖 4.4-5 的管状曲面 K, H 公式。

| 4.5-4 双曲点处两个渐近方向夹角公式

需要理解：渐近方向由

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0$$

给出，夹角由第一基本形式计算。

| 4.5-5 渐近曲线网夹角为常数推出 K 与 H^2 成比例

理论题，掌握结论即可。

| 4.5-8 三个两两不共线的渐近方向推出平点

思路：二次型

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$$

若有三个不同零方向，则只能是零二次型。

所以

$$L = M = N = 0,$$

即为平点。

| §4.6 某些特殊曲面

| 1. 本节核心

本节讨论两类特殊曲面：

1. 常 Gauss 曲率曲面： K 为常数；
2. 极小曲面： $H = 0$ 。

2. 旋转曲面的常 Gauss 曲率

考虑旋转曲面

$$r = (u \cos v, u \sin v, f(u)).$$

第一基本形式：

$$I = (1 + f'^2)du^2 + u^2 dv^2.$$

第二基本形式：

$$II = \frac{f''}{\sqrt{1 + f'^2}} du^2 + \frac{uf'}{\sqrt{1 + f'^2}} dv^2.$$

Gauss 曲率：

$$K = \frac{f' f''}{u(1 + f'^2)^2}.$$

若 K 为常数，则 f 满足微分方程

$$f' f'' = Ku(1 + f'^2)^2.$$

3. 常 Gauss 曲率例子

$K = 0$

典型曲面：

- 平面；
- 圆柱面；
- 圆锥面；
- 一般可展曲面。

$K > 0$

典型曲面：球面。

半径为 a 的球面满足

$$K = \frac{1}{a^2}.$$

| $K < 0$

典型曲面：伪球面。

它是负常曲率曲面的经典模型。

| 4. 极小曲面

定义：平均曲率为零的曲面称为极小曲面。

即

$$H = 0.$$

因为

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2},$$

所以极小曲面满足

$$k_1 + k_2 = 0.$$

即

$$k_2 = -k_1.$$

因此

$$K = k_1 k_2 = -k_1^2 \leq 0.$$

所以极小曲面没有椭圆点，只可能有双曲点或平点。

| 5. Monge 型极小曲面方程

若曲面为

$$z = f(x, y),$$

则极小曲面方程为

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0.$$

这来自

$$H = 0.$$

6. 悬链面

旋转极小曲面是悬链面。

常见参数形式：

$$r = \left(a \cosh \frac{t}{a} \cos v, a \cosh \frac{t}{a} \sin v, t \right).$$

悬链面是极小曲面的经典例子。

7. 正螺旋面

正螺旋面：

$$r = (u \cos v, u \sin v, bv)$$

也是极小曲面。

它与悬链面存在局部等距变形关系。

8. Scherk 曲面

Scherk 曲面：

$$z = \frac{1}{a} \log \frac{\cos ay}{\cos ax}$$

是极小曲面。

9. Enneper 曲面

Enneper 曲面也是经典极小曲面。教材习题要求验证其平均曲率为零，并研究其曲率线。

| §4.6 关键课后题目

| 必做

| 4.6-2 Scherk 曲面

题目：证明

$$z = \frac{1}{a} \log \frac{\cos ay}{\cos ax}$$

是极小曲面。

考点：代入 Monge 型极小曲面 PDE。

并证明形如

$$z = f(x) + g(y)$$

的极小曲面必为 Scherk 曲面。

| 4.6-4 正螺旋面是极小曲面

曲面：

$$r = (u \cos v, u \sin v, bv).$$

考点：求 H 并证明

$$H = 0.$$

还要理解：形如

$$z = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

的极小曲面必定是正螺旋面。

| 4.6-6 推导 Monge 型极小曲面 PDE

必背结论：

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0.$$

这是 §4.6 最核心公式。

| 需要会思路

| 4.6-1 证明 $z = c \arctan \frac{y}{x}$ 是极小曲面并求主曲率

考点：这是正螺旋面的图像形式。

思路：代入极小曲面 PDE，或转化为螺旋面参数。

| 4.6-3 Enneper 曲面

考点：经典极小曲面验证。

计算量大，重点知道它是极小曲面，并能按 E, F, G, L, M, N, H 流程验证。

| 4.6-5 Gauss 映射保角推出球面或极小曲面

理论题。关键词：Gauss 映射、保角、主曲率。

结论：若 Gauss 映射是保角对应，则曲面或者是球面，或者是极小曲面。

| 4.6-7 旋转曲面正交轨问题

考点：旋转曲面、正交相交、Gauss 曲率关系。

结论：构造共轴旋转曲面 S^* ，并证明

$$K = -K^*.$$

| 4.6-8 求 $f(x)$ 使 $z = f(x) - f(y)$ 上渐近曲线网正交

考点：渐近曲线方程和正交条件同时使用。

| 第四章总公式表

| 第一、第二基本形式

$$E = r_u \cdot r_u, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = r_v \cdot r_v.$$

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

$$n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|}.$$

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n.$$

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

法曲率

$$k_n = \frac{II}{I} = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}.$$

Euler 公式：

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

平均曲率和 Gauss 曲率

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}.$$

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

主曲率

$$k_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

主曲率方程：

$$\begin{vmatrix} L - \lambda E & M - \lambda F \\ M - \lambda F & N - \lambda G \end{vmatrix} = 0.$$

主方向

对每个主曲率 λ ，解

$$(L - \lambda E)du + (M - \lambda F)dv = 0.$$

得到方向比

$$du : dv.$$

渐近曲线

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0.$$

曲率线

$$\begin{vmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0.$$

第三基本形式

$$\begin{aligned} III &= dn \cdot dn. \\ III - 2HII + KI &= 0. \end{aligned}$$

第四章期末复习优先级

第一优先级：必须会算

1. 从 $r(u, v)$ 求 I, II ;
2. 用 $k_n = II/I$ 求法曲率;
3. 用 H, K 公式求主曲率;
4. 解主方向;
5. 解渐近曲线方程;
6. 判断椭圆点、双曲点、抛物点、平点。

第二优先级：必须理解

1. 第二基本形式的几何意义;
2. Weingarten 映射与主曲率的关系;
3. Euler 公式;

- 4. Rodrigues 定理；
- 5. Dupin 标形；
- 6. 极小曲面 $H = 0$ 。

第三优先级：会思路即可

- 1. 管状曲面；
- 2. 平行曲面完整证明；
- 3. Enneper 曲面；
- 4. Gauss 映射保角推出球面或极小曲面；
- 5. 高阶接触与曲率中心问题。

课后题总推荐清单

最值得做的题

小节	题号	原因
§4.1	4.1-1	基本形式计算训练
§4.1	4.1-4	Monge 型总公式
§4.2	4.2-1	法曲率综合计算
§4.2	4.2-5	曲线上法曲率
§4.2	4.2-6	渐近曲线核心题
§4.3	4.3-1	主曲率入门题
§4.3	4.3-2	Euler 公式应用
§4.4	4.4-1	求 H, K 标准题
§4.4	4.4-4	双曲抛物面综合题
§4.4	4.4-6	平行曲面重要结论
§4.5	4.5-2	抛物点轨迹
§4.5	4.5-6	标准展开与近似曲面
§4.6	4.6-2	Scherk 极小曲面
§4.6	4.6-4	正螺旋面极小曲面
§4.6	4.6-6	极小曲面 PDE

| 最后复习路线

按照下面链条复习最稳：

$r(u, v) \rightarrow r_u, r_v \rightarrow E, F, G \rightarrow n \rightarrow L, M, N \rightarrow II \rightarrow k_n \rightarrow H, K \rightarrow k_1, k_2 \rightarrow$ 主方向、渐近线、曲率线、第四章本质：

用第一基本形式 I 作分母，用第二基本形式 II 作分子，得到法曲率 $k_n = II/I$ ；再从所有方向的法曲率中抽出主曲率、主方向、Gauss 曲率和平均曲率。